

华中农业大学期末复习

统 计 学 原 理

本资料由华农学习云收集整理

更多免费资料，请关注学习云微信公众号



D、我国男女人口性别比例约为 105.2: 100

9、设 R 为列联表的行数，C 为列联表的列数，则卡方分布的自由度为（ ）

- A、R
B、C
C、R*C
D、(R-1) * (C-1)

10、根据你的判断，下面的相关系数取值哪一个是错误的（ ）

- A、-0.86
B、0.78
C、1.25
D、0

11、如果某月份的商品销售额为 84 万元，该月的季节指数等于 1.2，在消除季节因素后该月的销售额为（ ）。

- A、60 万元
B、70 万元
C、90.8 万元
D、100.8 万元

12、某商场第一季度的销售额比去年同期销售额增长了 4%，该商场的综合价格指数比去年上涨了 5%，则该商场销售量增长了（ ）。

- A、2%
B、-0.95%
C、0.96%
D、-0.96%

13、为了解女性对某种品牌化妆品的购买意愿，调查者在街头随意拦截部分女性进行调查。这种调查方式是（ ）。

- A、简单随机抽样
B、分层抽样
C、方便抽样
D、自愿抽样

14、用来描述样本特征的概括性数字度量称为（ ）。

- A、参数
B、统计量
C、变量
D、变量值

15、为描述身高与体重之间是否有某种关系，适合采用的图形是（ ）

- A、条形图
B、对比条形图
C、散点图
D、箱线图

二、多项选择题（从下列各题五个备选答案中选出所有正确答案。答案选错或未选全者，该题不得分。每小题 2 分，共 10 分。）

1、下列变量中属于离散变量的有（ ）

- A、车床台数
B、学生人数
C、耕地面积
D、粮食产量
E、汽车产量

2、美国某高校举行一会议拟扩大女学生招生比例，会上一领导坚决反对，理由是据统计该校所招的女学生中有 33.3%的人有师生恋的经历。会后有人去翻查资料发现该校总共招过 3 位女学生，其中 1 位跟她老师结婚。这故事说明（ ）

- A、统计相对数是不可信的
B、统计相对数往往比较抽象
C、比例相对数没有结构相对数有说服力
D、统计相对数能更深入地揭示现象的本质
E、统计相对数和统计绝对数结合能更好地反映现象的数量特征

3、某工厂 2006 年工业产值为 2000 万元，2014 年比 2006 年增长了 85%，则（ ）

- A、工业总产值年平均增长量为 188.9 万元
- B、工业总产值年平均发展速度为 107.1%
- C、工业总产值定基增长量为 1700 万元
- D、工业总产值年平均增长速度为 8%
- E、工业总产值定基增长速度为 1.85 倍

4、以下关于相关系数 r 和回归系数 b 的关系中，正确的有（ ）

- A、 $r>0$,则 $b>0$ B、 $r<0$,则 $b<0$ C、 $r=0$,则 $b=0$
- D、 $r>0$,则 $b<0$ E、 $r<0$,则 $b>0$

5、可口可乐公司在武汉市进行了一次市场调查，那么（ ）

- A、被调查的所有消费者构成总体
- B、武汉市所有消费者构成总体
- C、可口可乐公司构成总体
- D、被调查的所有消费者构成一个样本
- E、每一个被调查的消费者构成一个样本

三、判断题（判断以下论述的正误，正确的划“√”，错误的划“×”。每小题 2 分，共 10 分。）

- 1、全面调查是对调查对象的各方面都进行调查。（ ）
- 2、统计分组是通过分组保持组内统计资料的同质性，保持组间统计资料的差异性。（ ）
- 3、家庭收入多，则消费也增长，这种关系是函数关系。（ ）
- 4、如果产品产量增加了 20%，单位成本下降了 10%，则生产费用增长为 10%。（ ）
- 5、根据回归的思想，姚明（身高：2.26m）的下一代（如果是男孩）长大以后的身高超过他的机会很大。（ ）

四、简答题（回答要点，并简明扼要作解释。共 20 分）

- 1、（10 分）简述众数、中位数和平均数的特点和应用场合。
- 2、（10 分）统计调查中非全面调查有哪几种，其中的抽样调查有什么特点？

五、计算及综合分析题（要求写出主要计算、分析步骤及结果，计算结果保留两位小数，共 45 分）

1、（15 分）一家汽车零售店的 10 名销售人员 5 月份销售的汽车数量（单位：辆）排序后如下：

2 4 7 10 10 10 12 12 14 15

要求：

- （1）计算汽车销售量的众数、中位数和平均数。
- （2）计算销售量的四分位数。
- （3）计算销售量的标准差。
- （4）说明汽车销售量分布的特征。

2、(15 分) 检查 12 位同学统计学的学习与成绩分数如下表：

每周学习时数 (小时)	学习成绩 (分)	每周学习时数 (小时)	学习成绩 (分)
4	40	6	78
4.2	50	7	80
5	60	7.8	86
5.3	65	8	90
5.8	72	10	95
5.9	75	13	95

要求计算：

- (1) 相关系数。
- (2) 回归系数。
- (3) 回归方程的截距。
- (4) 回归方程的估计标准误差。
- (5) 如果学习时间为 7.5 小时，请计算学习成绩的估计值。

3、(15 分) 某空调厂对其生产的一批 1500 台空调进行使用寿命检查，随机抽查 30 台，测得平均使用寿命为 5.46 万小时，使用寿命的标准差为 5286 小时。若采用重复抽样，求在 95% 的概率保证下，该批产品使用寿命的置信区间？

华中农业大学本科课程考试试卷

考试课程与试卷类型:统计学原理 A 卷

学年学期:2015-2016-2

考试时间:2016-06-27

姓名:

学号:

班级:

一、 单项选择题 (从下列四个或多个备选答案中选出一个正确答案, 并将其代号写在答题纸的相应位置。答案选错或未选者, 该题不得分。每小题 2 分, 共 30 分。)

1、某研究部门准备在全市 200 万个家庭中抽取 2000 个家庭, 推断该城市所有职工家庭的年人均收入。这项研究的样本是 ()

- A、2000 个家庭
- B、200 万个家庭
- C、2000 个家庭的人均收入
- D、200 万个家庭的总收入

2、下列哪种调查方式样本是通过非概率抽样获取的 ()

- A、分层抽样
- B、判断抽样
- C、整群抽样
- D、系统抽样

3、一位研究拟建立消费函数对人均收入的回归模型, 从统计年鉴中收集到的 1978-2015 年的人均收入数据, 属于 ()

- A、分类数据
- B、顺序数据
- C、截面数据
- D、时间序列数据

4、列联表分析主要适合于 ()。

- A、一个数值型变量和一个分类变量是否存在联系
- B、两个数值型变量是否存在联系
- C、两个分类变量是否存在联系
- D、一个数值型变量和一个顺序变量是否存在联系

5、将华中农业大学本科生的月均生活费依次分为 600 元以下、600-800 元、800-1000 元、1000-1200 元、1200-1400 元、1400 元以上几个组, 最后一组的组中值近似值为 ()

- A、1400
- B、1500
- C、1600
- D、1300

6、总体均值为 50, 标准差为 8, 从此总体中随机抽取容量为 64 的样本, 则样本均值的抽样分布的均值和标准误差分别为 ()。

- A、50,8
- B、50,1
- C、50,4
- D、8,8

7、当正态总体的方差未知时, 在大样本条件下, 估计总体均值使用的分布是 ()

- A、正态分布
- B、t 分布
- C、卡方分布
- D、F 分布

8、某一贫困地区估计营养不良人数高达 20%, 然而有人认为这个比例实际上还要高, 要检验该说法是否正确, 则假设形式为 ()

- A、 $H_0: \pi \leq 0.2$, $H_1: \pi > 0.2$
 B、 $H_0: \pi = 0.2$, $H_1: \pi \neq 0.2$
 C、 $H_0: \pi \geq 0.2$, $H_1: \pi < 0.2$
 D、 $H_0: \pi \geq 0.21$, $H_1: \pi < 0.21$

9、一所大学准备采取一项学生在宿舍上网收费的措施，为了解男女学生对这一措施的看法，分别抽取了 150 名男生和 120 名女生进行调查，得到的结果如下

	男学生	女学生	合计
赞成	45	42	87
反对	105	78	183
合计	150	120	270

根据这个列联表计算的男女学生赞成上网收费的期望频数分别为（ ）

- A、48 和 39
 B、102 和 81
 C、15 和 14
 D、25 和 19

10、在回归分析中，t 检验主要是用来检验（ ）

- A、线性关系的显著性
 B、回归系数的显著性
 C、估计标准误差的显著性
 D、回归分析中没有 t 检验

11、环比增长率是指（ ）。

- A、报告期观察值与基期观察值之比减 1
 B、报告期观察值与某一固定时期观察值之比减 1
 C、报告期观察值与前一时期观察值之比减 1
 D、报告期观察值与基期观察值之比

12、某商场今年与去年相比，销售量增长了 15%，价格增长了 10%，则销售额增长了（ ）。

- A、4.8%
 B、4.5%
 C、1.5%
 D、26.5%

13、为了解女性对某种品牌化妆品的购买意愿，调查者在街头随意拦截部分女性进行调查。这种调查方式是（ ）。

- A、简单随机抽样
 B、分层抽样
 C、方便抽样
 D、自愿抽样

14、一个估计量的有效性是指（ ）。

- A、该估计量的数学期望等于被估计的总体参数
 B、该估计量的一个具体数值等于被估计的总体参数
 C、该估计量的方差比其他估计量大
 D、该估计量的方差比其他估计量小

15、假设检验中，如果所计算出来的 P 值越小，说明检验的结果（ ）

- A、越不显著
 B、越显著
 C、越不真实
 D、越真实

二、多项选择题（从下列各题五个备选答案中选出所有正确答案。答案选错或未选全者，该题不得分。每小题 3 分，共 15 分。）

- 1、下列变量中属于分类变量的有（ ）
A、工资 B、年龄
C、性别 D、企业类型 E、汽车产量
- 2、下列哪几项是常采用的概率抽样方式（ ）
A、系统抽样
B、分层抽样
C、简单随机抽样
D、整群抽样
E、多阶段抽样
- 3、下列哪些指标可以度量数据的集中趋势（ ）
A、众数
B、标准差
C、离散系数
D、中位数
E、平均数
- 4、美国某高校举行一会议拟扩大女学生招生比例，会上一领导坚决反对，理由是据统计该校所招的女学生中有 33.3%的人有师生恋的经历。会后有人去翻查资料发现该校总共招过 3 位女学生，其中 1 位跟她老师结婚。这故事说明（ ）
A、统计相对数是不可信的
B、统计相对数往往比较抽象
C、比例相对数没有结构相对数有说服力
D、统计相对数能更深入地揭示现象的本质
E、统计相对数和统计绝对数结合能更好地反映现象的数量特征
- 5、可口可乐公司在武汉市进行了一次市场调查，那么（ ）
A、被调查的所有消费者构成总体
B、武汉市所有消费者构成总体
C、可口可乐公司构成总体
D、被调查的所有消费者构成一个样本
E、每一个被调查的消费者构成一个样本

三、判断题（判断以下论述的正误，正确的划“√”，错误的划“×”。每小题 1 分，共 5 分。）

- 1、假设检验中，样本量固定前提下， α 错误和 β 错误此消彼长。（ ）
- 2、拉氏指数将作为权数的同度量因素固定在报告期（ ）
- 3、家庭收入多，则消费也增长，这种关系是函数关系。（ ）
- 4、其它条件不变的前提下，样本量越大，抽样误差越小。（ ）
- 5、收集数据过程中，“自填式”问卷回收率一般较高。（ ）

四、简答题（回答要点，并简明扼要作解释。共 20 分）

- 1、（10 分）请简述主要的非抽样误差。
- 2、（10 分）简述众数、中位数和平均数的特点和应用场合。

五、计算及综合分析题（要求写出主要计算、分析步骤及结果，计算结果保留两位小数，共 30 分）

- 1、（10 分）一家汽车零售店的 10 名销售人员 5 月份销售的汽车数量（单位：辆）排序后如下：

2 4 7 10 10 10 12 12 14 15

要求：

- （1）计算汽车销售量的众数、中位数和平均数；
- （2）计算销售量的四分位数；
- （3）计算销售量的标准差；
- （4）说明汽车销售量分布的特征。

- 2、（10 分）某商场销售的三种商品的资料如下：

商品名称	计量单位	销售量		单价（元）	
		基期 q_0	报告期 q_1	基期 p_0	报告期 p_1
甲	千克	100	115	100	100
乙	台	200	220	50	55
丙	件	300	315	20	25

要求：

- （1）计算三中商品的销售额总指数；
- （2）分析销售量和价格变动对销售额影响的绝对值和相对值。

- 3、（10 分）利用下面的信息，构建总体均值的置信区间。

（1） $\bar{x} = 25, \sigma = 3.5, n = 60$ ，置信水平为 95%；

（2） $\bar{x} = 3.419, \sigma = 0.974, n = 32$ ，置信水平为 90%。

（注： $z_{0.025}=1.96$ ； $z_{0.05}=1.645$ ）

华中农业大学本科课程考试

参考答案与评分标准

考试课程：统计学

学年学期：2015-2016-2

试卷类型：B

考试时间：2016-06-27

一、单项选择题（从下列四个或多个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸的相应位置。答案选错或未选者，该题不得分。每小题 2 分，共 30 分。）

1. 统计学的研究对象是（ ）。
A. 各种现象的内在规律
B. 各种现象的数量方面
C. 统计活动过程
D. 总体与样本的关系
2. 以产品的等级来衡量某种产品的质量好坏，则该产品等级是（ ）。
A. 数量指标
B. 质量指标
C. 数量标志
D. 品质标志
3. 最近发表的一份报告称，由“150 部新车组成的一个样本表明，外国新车的价格明显高于本国生产的新车”。这是一个（ ）的例子
A. 随机样本
B. 描述统计
C. 统计推断
D. 总体
4. 最常用的统计调查方式是（ ）。
A. 普查
B. 重点调查
C. 抽样调查
D. 科学推算
5. 如果计算算术平均数的所有变量值都增加 100，则方差（ ）。
A. 增加 100
B. 增加 10000
C. 不变
D. 不能确定
6. 假如学生的考试成绩用优秀、良好、中等、及格和不及格来表示，那么全班成绩的水平高低应该用什么平均数来说明？（ ）
A. 可以用算术平均数
B. 只能用众数
C. 可以用众数或中位数
D. 只能用中位数
7. 某企业 2012 年的产值比 2008 年增长了 200%，则年平均增长速度为（ ）

二、多项选择题（从下列各题五个备选答案中选出所有正确答案。答案选错或未选全者，该题不得分。每小题 3 分，共 15 分。）

1. 下列属于连续型变量的有（ ）
 - A. 工人人数
 - B. 商品销售额
 - C. 商品库存额
 - D. 商品库存量
 - E. 总产值
2. 测量变量离中趋势的指标有（ ）
 - A. 极差
 - B. 平均差
 - C. 几何平均数
 - D. 众数
 - E. 标准差
3. 相关性分析的特点有（ ）
 - A. 两变量不是对等的
 - B. 两变量只能算出一个相关系数
 - C. 相关系数有正负号
 - D. 两变量都是随机的
 - E. 相关系数的绝对值是介于 0—1 之间的数
4. 下列哪些图形适合描述分类数据（ ）
 - A. 条形图
 - B. 直方图
 - C. 圆饼图
 - D. 茎叶图
 - E. 帕累托图
5. 在回归分析中，确定直线回归方程的两个变量必须是（ ）
 - A. 一个自变量，一个因变量
 - B. 均为随机变量
 - C. 对等关系
 - D. 不对等关系
 - E. 一个是随机变量，一个是可控变量

三、判断题（判断以下论述的正误，正确的划“√”，错误的划“×”。每小题 1 分，共 5 分。）

1. 如果现象随时间的推移其增长量呈现出稳定的增长或下降的变化规律, 则适合的预测方法是指数模型法。()
2. 某班学生的平均成绩是 80 分, 标准差是 10 分。如果已知该班学生的考试分数为非对称分布, 可以判断成绩在 70—90 分之间的学生至少占 95%。()
3. 抽样调查的误差一定比全面调查的误差要大。()
4. 样本容量是指从一个总体中可能抽取的样本个数。()
5. 在其他条件不变的情况下, 当总体数据的离散程度较大时, 总体均值的置信区间变宽。()

四、简答题（回答要点，并简明扼要作解释。共 20 分）

1. 举例说明总体、样本、参数、统计量这几个概念。
2. 说明相关分析和回归分析的关系。

五、计算及综合分析题（要求写出主要计算、分析步骤及结果。共 30 分）

1. 甲、乙两个企业均生产液晶显示器，2013 年上半年，甲企业的月平均销售额为 500 万元，月销售额的标准差为 60 万元，乙企业的销售情况如下：

2013 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	合计
销售额（万元）	100	120	122	92	130	150	714

- （1）求乙企业的月平均销售额；
- （2）求乙企业月销售额的标准差；
- （3）比较两个企业，哪个企业的销售情况更平稳。

2. 北美的大学存在一个亟待解决的问题，大多数地区新生的数量都在上升，但却没有足够的博士来填补空缺职位。另外，现在的教授中有一大部分已经接近退休年龄了，而一些大学允许 60 岁以上的教授提前退休。为了解决这个问题，一位顾问调查了 521 名 55 岁至 64 岁的教授，询问他们在 65 岁之前是否有退休意向。回答项为否的有 466 人，是的有 55 人。

- （1）在 95% 的置信水平下，估计打算提前退休的教授的比例。
- （2）如果 55 岁至 64 岁的教授的数量是 75000，估计提前退休教授的数量区间。

注： $z_{\alpha=0.025} = 1.96$ $z_{\alpha=0.05} = 1.65$

3. 某企业 2012 年和 2011 年销售额及相关价格上涨数据如下表：

产品	销售额（万元）		2012 比 2011 价格上涨
	2011	2012	
甲	1800	2000	5%
乙	2500	2600	7%
丙	300	400	12%
合计	4600	5000	—

试计算：

- （1）三种产品销售量总指数；
- （2）三种产品销售价格总指数；
- （3）利用指数体系分析销售额变动的原因。